

12 - Modello GOSSIP

In questa sezione, si presenta un nuovo modello distribuito detto **GOSSIP**. In particolare, verrà studiato un protocollo che, su tale modello, risolve il task del broadcasting in un numero di step logaritmico rispetto al numero di nodi nella rete.

GOSSIP Model

Il modello **GOSSIP** opera in un contesto **totalmente sincrono**, in cui lo scambio di messaggi è scandito da un clock globale che identifica dei *round discreti*. In particolare, un messaggio inviato ad un certo round t , viene ricevuto dal destinatario entro la fine del round t . Si assume inoltre che la rete di comunicazione del sistema distribuito in tale modello è rappresentato da un grafo *non diretto* $G(V, E)$, con $|V| = n$ e $|E| = m$. Infine, si denota con $N(v)$ il vicinato di un nodo $v \in V$, dove $v \in N(v)$, e con $d(v) = |N(v)|$.

Il modello **GOSSIP** si divide in due sottoclassi: **PUSH GOSSIP model** e **PULL GOSSIP model**.

- **PUSH GOSSIP Model:** Ad ogni round $t = 0, 1, \dots$ ogni nodo $v \in V$ sceglie **u.a.r.** uno dei suoi vicini $u \in_V N(v)$ (notazione in [10 - Leader Election Unlabeled Ring](#)) e v può trasmettere ad u un qualsiasi messaggio M .
- **PULL GOSSIP Model:** Ad ogni round $t = 0, 1, \dots$ ogni nodo $v \in V$ sceglie **u.a.r.** uno dei suoi vicini $u \in_V N(v)$ e v si può far trasmettere da u un qualsiasi messaggio M .

Proprietà

Si osserva che ad ogni round t il numero totale di comunicazioni attive, o il numero totale di messaggi, è al più n in entrambi i modelli. In particolare, queste comunicazioni generano un grafo diretto delle comunicazioni al round t $G_t(V, E_t)$, dove E_t rappresenta l'insieme dei **link attivi** per via delle comunicazioni tra i nodi: ad ogni round t , E_t contiene al più n archi e dunque G_t risulta sempre un **grafo sparso**. Questo è vero perché ad ogni round, ognuno degli n nodi attiva al più un link (il grafo delle comunicazioni G è non diretto, ma se un link (u, v) viene attivato sia da u che da v al round t , in E_t di G_t si inseriscono i due archi diretti (u, v) e (v, u)).

In particolare, valgono le seguenti proprietà.

- Nel modello **PUSH**, ad ogni round, il numero atteso di operazioni di *push ricevute* da ogni nodo è 1 ed è $O(\log n)$ con alta probabilità.
- Nel modello **PULL**, ad ogni round, il numero atteso di operazioni di *pull ricevute* da ogni nodo è 1 ed è $O(\log n)$ con alta probabilità.

Dimostrazione

Dimostrazione nel modello push, nel modello pull è analoga. In particolare, si considera il caso in cui la rete è un grafo completo K_n . Si osserva che questo è il grafo più denso, dunque i risultati dimostrati valgono anche per grafi che non sono completi.

Ad ogni round, il numero atteso di operazioni di push ricevute da ogni nodo è 1

Sia $v \in V$ un generico nodo fissato e si consideri la variabile aleatoria binaria $X_u^{(t)}$ che vale 1 se il nodo u esegue una operazione di push verso v al round t e vale 0 altrimenti. Dato che il grafo è completo, ogni nodo $u \in V$ ha come vicino il nodo v ; inoltre per definizione vale che $\forall u \in V, d(u) = n$, dunque la probabilità per ogni nodo u di fare push verso v è pari a

$$\Pr(X_u^{(t)} = 1) = \frac{1}{n}$$

Sia $X^{(t)}$ la variabile aleatoria che conta il numero di operazioni di push verso v al round t . Dato che $X^{(t)} = \sum_{u \in V} X_u^{(t)}$, per la linearità del valore atteso vale che

$$\mathbf{E}[X^{(t)}] = \sum_{u \in V} \mathbf{E}[X_u^{(t)}] = \sum_{u \in V} \Pr(X_u^{(t)} = 1) = \sum_{u \in V} \frac{1}{n} = 1$$

Ad ogni round, il numero atteso di operazioni di push ricevute da ogni nodo $O(\log n)$ con alta probabilità

Si utilizza la seguente disuguaglianza di concentrazione.

Chernoff bound moltiplicativo

Siano $X_1, \dots, X_n$ variabili aleatorie binarie tutte indipendenti tra loro. Sia $X = \sum_{i=1}^n X_i$ e sia $\mathbf{E}[X] \leq \mu$. Allora, per ogni $\delta > 0$ vale che

$$\Pr(X \geq (1 + \delta)\mu) \leq \left(\frac{e^\delta}{(1 + \delta)^{(1 + \delta)}} \right)^\mu$$

Si applica con

- $\mu = 1$;
 - $\delta = c \log n$ con $c > 0$ e tale che $1 + c \log n \geq e^2$;
 - $X = X^{(t)}$, dove $X^{(t)}$ è la variabile aleatoria che conta il numero di operazioni di push verso v al round t ; si ricorda che essa è una somma di variabili aleatorie indipendenti tra loro.
- Dunque si ottiene che

$$\begin{aligned}
\Pr(X^{(t)} \geq 1 + c \log n) &\leq \frac{e^{c \log n}}{(1 + c \log n)^{(1+c \log n)}} \\
&\leq \frac{e^{c \log n}}{(1 + c \log n)^{c \log n}} \quad (1) \\
&\leq \left(\frac{1}{e}\right)^{c \log n} \quad (2) \\
&= \frac{1}{n^c}
\end{aligned}$$

dove

- (1) perché $(1 + c \log n)^{(1+c \log n)} > (1 + c \log n)^{c \log n}$;
- (2) perché δ è tale che $1 + c \log n \geq e^2$.

PULL Broadcast protocol (BP) su clique

Si definisce un protocollo probabilistico sul modello **GOSSIP PULL** che risolve il task del broadcast a singola sorgente su una clique K_n : il **PULL Broadcast Protocol (BP)**. Sia M l'informazione che ogni nodo deve possedere per completare il task. Si assuma che ogni entità $x \in V$ disponga di un registro privato c_x tale per cui

$$c_x = \begin{cases} \text{informed} & \text{se } x \text{ ha ricevuto } M \\ \text{notInformed} & \text{se } x \text{ non ha ricevuto } M \end{cases}$$

Formalmente, il problema è descritto dalla seguente tripla $P = \langle P_{init}, P_{final}, G_{pull} \rangle$, dove:

- $P_{init} = \exists! x \in V, c_x = \text{informed} \wedge \forall y \neq x, c_y = \text{notInformed}$;
- $P_{final} = \forall x \in V, c_x = \text{informed}$;
- $G_{pull} = \text{Restrizioni modello GOSSIP PULL (primo paragrafo)} \cup \text{KT}$.
dove KT sta per conoscenza della topologia: la rete di comunicazione è una *clique*. Per conoscere le restrizioni del modello GOSSIP PULL, studiare bene il primo paragrafo.

Il protocollo

I nodi, durante l'esecuzione del protocollo, possono trovarsi in due stati: INFORMED e NOT-INFORMED in accordo con il valore del registro c_x . Si descrive dunque ad altissimo livello il protocollo:

- Inizialmente, la sorgente $s \in V$ è nello stato INFORMED ed è l'unico nodo informato nella rete. Il resto dei nodi non è informato e sono nello stato NOT-INFORMED.
- Ad ogni round $t \geq 1$, ogni nodo v NOT-INFORMED esegue una operazione di *pull* su un altro nodo $u \in_V N(v)$:
 - se u è un nodo INFORMED, allora v si fa inviare una copia del messaggio M e passa nello stato INFORMED;
- Il protocollo termina globalmente quando tutti i nodi si trovano nello stato INFORMED.

Analisi time complexity

Il protocollo **BP** termina globalmente in $\Theta(\log n)$ round con alta probabilità.

Dimostrazione

Sia $t \geq 1$ un round fissato. Sia Y_v , per ogni nodo $v \in V \setminus \{s\}$, la variabile aleatoria binaria

$$Y_v = \begin{cases} 1 & \text{se } v \text{ diventa informato al round } t+1 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Inoltre, si definisce l'insieme

$$\begin{aligned} I_0 &\equiv \{s\} \\ I_t &\equiv \{v \in V : v \text{ è informato al round } t\} \end{aligned}$$

dove si denota $|I_t|$ con m_t .

Dato che, in un round, ogni nodo effettua una operazione di pull da un altro nodo della rete scelto uniformemente a caso e i nodi informati al round t sono in totale m_t , vale che per ogni nodo $v \in V \setminus I_t$

$$\mathbf{E}[Y_v] = \Pr(Y_v = 1) = \frac{m_t}{n}$$

A questo punto, la dimostrazione si divide in due fasi:

- Nella **fase 1** si dimostrerà che con alta probabilità il numero di nodi informati al round t $|I_t|$ cresce in modo **esponenziale** fino ad $\frac{n}{2}$;
- Nella **fase 2** si dimostrerà che con alta probabilità il numero di nodi restanti non informati decresce in modo esponenziale fino ad arrivare a zero.

Così facendo, si dimostra che in tempo logaritmico il protocollo termina il task con alta probabilità.

Fase 1: fino a $m_t \leq \frac{n}{2}$

Si definisce con I^* l'insieme dei soli nuovi nodi informati al round $t+1$, cioè tale che $I_{t+1} = I_t \cup I^*$. In particolare, I_t e I^* sono disgiunti, dunque vale che $|I_{t+1}| = |I_t| + |I^*|$. Si osserva $|I^*|$ è la seguente variabile aleatoria

$$|I^*| = \sum_{v \in V \setminus I_t} Y_v$$

Allora, per la linearità del valore atteso, vale che

$$\mathbf{E}[|I^*| \mid |I_t| = m_t] = \sum_{v \in V \setminus I_t} \mathbf{E}[Y_v \mid |I_t| = m_t] = (n - m_t) \frac{m_t}{n}$$

essendo $m_t \leq \frac{n}{2}$, vale che

$$\mathbf{E}[|I^*| \mid |I_t| = m_t] = (n - m_t) \frac{m_t}{n} \geq \left(n - \frac{n}{2}\right) \frac{m_t}{n} = \frac{m_t}{2}$$

dunque l'insieme dei nodi informati al round $t+1$ è in valore atteso pari a

$$\begin{aligned}\mathbf{E}[|I_{t+1}| \mid |I_t| = m_t] &= \mathbf{E}[|I_t| + |I^*| \mid |I_t| = m_t] \\ &= m_t + \mathbf{E}[|I^*| \mid |I_t| = m_t] \geq m_t + \frac{m_t}{2} = \frac{3}{2}m_t\end{aligned}$$

Questa espressione è una relazione ricorsiva che dice che, ad ogni round, il numero di nodi informati cresce, in media, di almeno un fattore costante fintantoché $m_t < \frac{n}{2}$. In particolare, srotolando l'espressione si ottiene

$$m_t \geq \frac{3}{2}m_{t-1} \geq \left(\frac{3}{2}\right)^2 m_{t-2} \geq \dots \geq \left(\frac{3}{2}\right)^t$$

Se $\tau = \min \{t \geq 1 : m_t > \frac{n}{2}\}$ è il primo round in cui il numero di nodi informati supera la metà del numero di nodi totali, secondo la relazione di ricorrenza si ottiene

$$\tau \approx \log_{\frac{3}{2}} \left(\frac{n}{2}\right) \in \Theta(\log n)$$

ovvero in un numero logaritmico di round, almeno la metà dei nodi viene informato, in **media**. L'analisi appena fatta indica ciò che accade in media; per dimostrare questo risultato in alta probabilità, si divide questa fase in due sottofasi.

Fase 1.1: $1 \leq m_t \leq \alpha \log n$

In questa prima sottofase, si considera l'intervallo $1 \leq m_t \leq \alpha \log n$ e si dimostra il seguente claim.

Per ogni $\alpha > 0$, esiste un $\gamma = \gamma(\alpha)$ sufficientemente grande tale che dopo i primi $\tau_1 = \gamma \log n$ round si hanno almeno $m_{\tau_1} \geq \alpha \log n$ nodi informati con alta probabilità.

Sia, per ogni $u \in V \setminus \{s\}$, la variabile aleatoria binaria

$$Y_u^{(\tau_1)} = \begin{cases} 1 & \text{se } u \text{ è informato al round } \tau_1 + 1 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

cioè vale zero se entro i primi τ_1 passi, v non viene informato.

L'operazione di pull di un nodo ad un round t è **indipendente** rispetto all'operazione di pull fatta al round $t + 1$, per ogni nodo nella rete. Dunque vale che

$$\begin{aligned}
\Pr(Y_u^{(\tau_1)} = 0) &= \Pr\left(\bigcap_{t=1}^{\tau_1} \{u \text{ sceglie nodo senza informazione al round } t\}\right) \\
&= \prod_{t=1}^{\tau_1} \Pr(\{u \text{ sceglie nodo senza informazione al round } t\}) \\
&= \prod_{t=1}^{\tau_1} \left(1 - \frac{m_t}{n}\right) \\
&\leq \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{\tau_1} \quad m_t \geq 1 : \text{almeno la sorgente informata} \\
&\leq \left(e^{-\frac{1}{n}}\right)^{\tau_1} \quad \left(1 - \frac{1}{n} \leq e^{-1/n}\right) \\
&= e^{-\gamma \frac{\log n}{n}}
\end{aligned}$$

Sia $Y^{(\tau_1)}$ la variabile aleatoria che conta il numero di nodi informati al round $\tau_1 + 1$, ossia $m_{\tau_1+1} = Y^{(\tau_1)}$. Si osserva che

$$Y^{(\tau_1)} = \sum_{u \in V} Y_u^{(\tau_1)}$$

dunque per la linearità del valore atteso vale che

$$\begin{aligned}
\mathbf{E}[Y^{(\tau_1)}] &= \sum_{u \in V} \mathbf{E}[Y_u^{(\tau_1)}] \\
&= \sum_{u \in V} 1 - \Pr(Y_u^{(\tau_1)} = 0) \\
&\geq \sum_{u \in V} \left(1 - e^{-\gamma \frac{\log n}{n}}\right) \\
&\geq \sum_{u \in V} \frac{\gamma \log n}{2n} \quad (*) \\
&= n \cdot \frac{\gamma \log n}{2n} = \frac{\gamma \log n}{2}
\end{aligned}$$

dove la disuguaglianza (*) è data dal fatto che per un n sufficientemente grande vale

$$\left(1 - e^{-\gamma \frac{\log n}{n}}\right) \geq \frac{\gamma \log n}{2n}$$

Dati che $Y^{(\tau_1)}$ è la somma di variabili aleatorie *indipendenti* tra di loro, si può applicare il seguente Chernoff Bound moltiplicativo

Chernoff bound moltiplicativo

Siano $X_1, \dots, X_n$ delle variabili aleatorie indipendenti e a valori in $\{0, 1\}$. Sia $X := \sum_{i=1}^n X_i$ e sia $\mathbf{E}[X] \leq \mu$. Allora per ogni $0 < \delta < 1$ vale che

$$\Pr(X \leq (1 - \delta)\mu) \leq e^{-\frac{\mu\delta^2}{2}}$$

In particolare, con $\delta = 1/2$ e $\mu = \gamma \log n$, si ottiene che la probabilità di esserci meno di $\frac{\gamma \log n}{2}$ nodi informati entro i primi $\tau_1 = \gamma \log n$ round è al più

$$\Pr \left(Y^{(\tau_1)} \leq \left(1 - \frac{1}{2}\right) \gamma \log n \right) \leq e^{-\frac{\gamma \log n}{8}} = n^{-\frac{\gamma}{8}}$$

Considerando un $\gamma = \gamma(\alpha)$ sufficientemente grande, cioè tale che $\frac{\gamma \log n}{2} \geq \alpha \log n$, si ottiene che $m_{\tau_1} \geq \alpha \log n$ con alta probabilità.

$$\begin{aligned} \Pr \left(Y^{(\tau_1)} \leq \alpha \log n \right) &\leq \Pr \left(Y^{(\tau_1)} \leq \frac{\gamma \log n}{2} \right) \leq n^{-\frac{\gamma}{8}} \\ \implies \Pr(Y^{(\tau_1)} = m_{\tau_1} \geq \alpha \log n) &\geq 1 - n^{-\frac{\gamma}{8}} \end{aligned}$$

Fase 1.2 $\alpha \log n \leq m_t \leq \frac{n}{2}$

Questa sotto-fase viene immediatamente dopo la fase di *Bootstrap* e riguarda l'intervallo $\alpha \log n \leq m_t \leq \frac{n}{2}$. Si dimostra il seguente claim.

Esiste un certo β sufficientemente grande tale che dopo $\tau_2 = \beta \log n$ round vale che $m_{\tau_2} \geq \frac{n}{2}$ con alta probabilità.

Sia $\tau_1 \leq t \leq \tau_2$ un round fissato, e sia $m_t = |I_t|$. Sopra si è dimostrato che vale

$$\mathbf{E}[|I_{t+1}|] \geq \frac{3}{2} m_t$$

Dato che nella fase di bootstrap si è dimostrato che dopo i primi $\tau_1 = \gamma \log n$ round si hanno almeno $m_{\tau_1} \geq \alpha \log n$ nodi informati con alta probabilità e $t \geq \tau_1$ per ipotesi, vale che

$$\mathbf{E}[m_{t+1}] = \mathbf{E}[|I_{t+1}|] \geq \frac{3}{2} m_t \geq \frac{3}{2} \alpha \log n \geq \alpha \log n$$

Dato che m_{t+1} è una somma di variabili aleatorie indipendenti (le variabili $Y_u^{(t)}$), si può applicare un Chernoff Bound, ottenendo che

$$\Pr \left(m_{t+1} \leq (1 - \delta) \frac{3}{2} m_t \right) \leq e^{-\frac{\delta^2}{2} \frac{3}{2} m_t} \leq e^{-\frac{\delta^2}{2} \alpha \log n} = n^{-\frac{\delta^2}{2} \alpha} = n^{-c}$$

Ponendo $\delta \geq \frac{1}{3}$, si ottiene

$$\Pr(m_{t+1} \leq m_t) \leq n^{-c}$$

Questo ultimo bound implica l'alta probabilità della crescita esponenziale di m_t , in quanto

$$\Pr(m_{t+1} > m_t) \geq 1 - n^{-c}$$

cioè, con alta probabilità, il numero di nodi informati al round $t + 1$ aumenta di un fattore costante; inoltre la probabilità che esiste un round $\tau_1 \leq t \leq \tau_2$ tale che $m_{t+1} \leq m_t$ (cioè non aumenta di un fattore costante), per lo union bound, è al più

$$\sum_{t=\tau_1}^{\tau_n} n^{-c} \leq \sum_{t=\tau_1}^{\tau_n} n^{-2} = (\tau_2 - \tau_1)n^{-2} < \frac{n}{n^2} = \frac{1}{n}$$

dunque, con alta probabilità, ad ogni round il numero di nodi informati aumenta di un fattore costante.

Fase 2: da $n/2$ ad n

La fase 2 è del tutto analoga alla prima, con la differenza che si dimostra che la decrescita dei nodi non informati è esponenziale nel tempo.

Si fissi un round $t \geq \tau_2 = \beta \log n$. Essendo che dalla prima fase si ha che $m_{\tau_2} \geq \frac{n}{2}$, si ha che un nodo NOT-INFORMED al tempo t fa pull del messaggio e diventa INFORMED al tempo $t+1$ con probabilità almeno $\frac{1}{2}$.

Sia $z_t = n - m_t$ il numero di nodi ancora non informati al tempo t , e sia per ogni nodo $v \in V \setminus I_t$ non informato $X_v^{(t)}$ la variabile aleatoria che vale 1 se v rimane non informato al round $t+1$ e 0 altrimenti. Allora, dato che $z_t \leq \frac{n}{2}$, vale

$$\mathbf{E}[X_v^{(t)} | |V \setminus I_t| = z_t] = \Pr(X_v^{(t)} = 1) = \frac{z_t}{n} \leq \frac{1}{2}$$

Sia z_{t+1} il numero di nodi non informati al round $t+1$. Vale che

$$z_{t+1} = \sum_{v \in V \setminus I_t} X_v^{(t)}$$

Allora, mediamente, si ha che il numero di nodi ancora non informati al round $t+1$ è pari a

$$\mathbf{E}[z_{t+1} | z_t] \leq \frac{z_t}{2} \leq \frac{z_\tau}{2} \leq \frac{n}{4}$$

Si usa ora il seguente Chernoff Bound.

Chernoff bound moltiplicativo

Siano $X_1, \dots, X_n$ delle variabili aleatorie indipendenti e a valori in $\{0, 1\}$. Sia $X := \sum_{i=1}^n X_i$ e sia $\mathbf{E}[X] \leq \mu$. Allora per ogni $0 < \delta < 1$ vale che

$$\Pr(X \geq (1 + \delta)\mu) \leq e^{-\frac{\mu\delta^2}{3}}$$

In particolare, si applica ponendo $\mu = \frac{1}{2}z_t$ e $\delta = \frac{1}{3}$, ottenendo che la probabilità che il numero di nodi non informati al round t sia maggiore o uguale di $\frac{2}{3}z_t > \frac{1}{2}z_t$ è

$$\Pr\left(z_{t+1} \geq \frac{2}{3}z_t | z_t\right) \leq e^{-\beta z_t}$$

con $\beta = \frac{1}{54}$.

Dunque finché $z_t \in \Omega(\log n)$ vale che

$$\Pr \left(z_{t+1} \geq \frac{2}{3} z_t | z_t \right) \leq e^{-\beta c \log n} = n^{-\beta c}$$

il che implica, inglobando la costante c in β ,

$$\Pr \left(z_{t+1} \leq \frac{2}{3} z_t | z_t \right) \geq 1 - n^{-\beta}$$

cioè il numero di nodi non informati decresce in modo esponenziale.

Questa catena di disuguaglianze può essere generalizzata come segue

$$z_t \leq \frac{z_{t-1}}{2} \leq \frac{z_{t-2}}{4} \leq \dots \leq \frac{z_{t-i}}{2^i} \leq \dots \leq \frac{z_{\tau_2}}{2^{t-\tau_2}} \leq \frac{n}{2^{t-\tau_2+1}}$$

Ci si chiede ora per quali valori di t il numero di nodi sopravvissuti diventa molto piccolo, diciamo $z_t \leq c \log n$.

Certamente, se $\frac{n}{2^{t-\tau_2+1}} \leq c \log n$ allora anche $z_t \leq c \log n$, allora:

$$\begin{aligned} \frac{n}{2^{t-\tau_2+1}} &= c \log n \\ 2^{t-\tau_2} &= \frac{n}{2c \log n} \\ 2^t 2^{-\tau_2} &= \frac{n}{2c \log n} \\ 2^t 2^{-\beta \log n} &= \frac{n}{2c \log n} \\ 2^t 2^{-\beta'} &= \frac{n}{2c \log n} \\ 2^t &= \frac{n^{\beta'+1}}{2c \log n} \\ t &= \log \left(\frac{n^{\beta'+1}}{2c \log n} \right) \\ &= \log(n^{\beta'+1}) - \log(2c \log n) \\ &= (\beta' + 1) \log n - \Theta(\log(\log n)) \in \Theta(\log n) \end{aligned}$$

Si calcola ora la probabilità che una volta rimasti $O(\log n)$ nodi NOT-INFORMED, è sufficiente un solo time slot affinché tutti i nodi, con alta probabilità, vengano informati.

Dato che $z_t \leq c \log n$, la probabilità che un nodo NOT-INFORMED faccia pull su un nodo INFORMED in questa fase del protocollo è dell'ordine di $1 - \frac{\log n}{n}$, perciò si ha che in media il numero di nodi che non faranno pull su nodi informati sarà

$$\mathbf{E}[z_{t+1} | z_t = c \log n] \leq c \frac{\log^2 n}{n}$$

Per la disuguaglianza di Markov, si ha che la probabilità di avere almeno un nodo non informato è molto bassa:

$$\mathbf{P}(z_{t+1} \geq 1) \leq c \frac{\log^2 n}{n}$$

ciò implica che con alta probabilità si passerà da $O(\log n)$ nodi non informati a nessuno in un solo step, cioè nella fase finale in un singolo round tutti i nodi hanno ricevuto l'informazione.